

রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রংপুর

৩য় পর্ব, পর্ব মধ্য পরিক্ষা – ২০২৬

টেকনোলজি: ইলেকট্রনিক্স

বিষয়: পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স (২৬৮৩২)

পূর্ণমান-২০

সময়- ০১.০০ ঘন্টা

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (মান : $8 \times 1 = 8$)

১। Diode কে সিরিজে সংযুক্ত করা হয় কেন?

২। চপারের ডিউটি সাইকেল কী?

৩। IGBT এর প্রতীক অংকন কর।

৪। সাইক্লোকনভার্টার কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান: $8 \times 2 = ০৮$)

৫। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স সার্কিট কত প্রকার ও কি কি ?

৬। IGBT এর ব্যবহার লিখ।

৭। লাইন কম্যুটেটেড ইনভার্টারের মূলনীতি লিখ।

৮। MCT এর প্রতীক অংকন কর।

গ- বিভাগ (মান: $2 \times 8 = ০৮$)

৯। Step-up Chopper এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

১০। GTO এর Turn off পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১১। সিরিজ সংযুক্ত ডায়োডের V-I বৈশিষ্ট্য কার্ভ বর্ণনা কর।